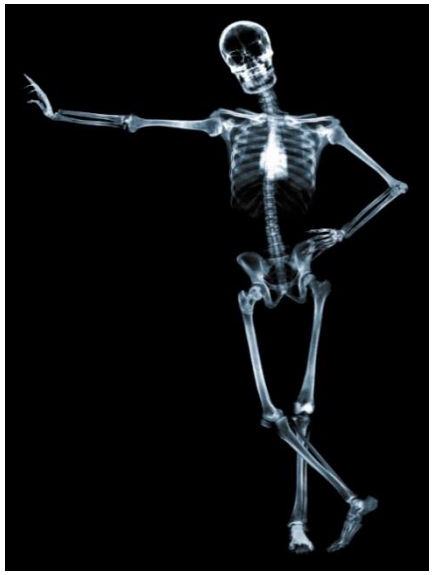
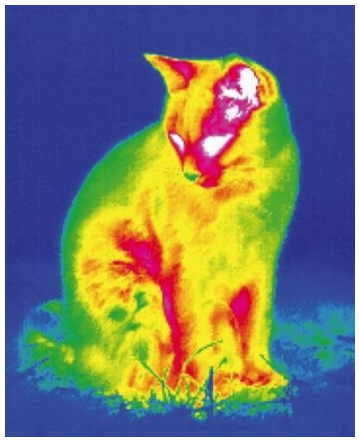
Fale elektromagnetyczne

















Fala elektromagnetyczna (promieniowanie elektromagnetyczne) to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.

Składowe elektryczna i magnetyczna indukują się wzajemnie (zmienne pole elektryczne indukuje zmienne pole magnetyczne i na odwrót). Właściwości fal elektromagnetycznych silnie zależą od ich częstotliwości.

Wszystkie fale elektromagnetyczne, w tym również światło widzialne, rozchodzą się w próżni z taką samą prędkością $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s.

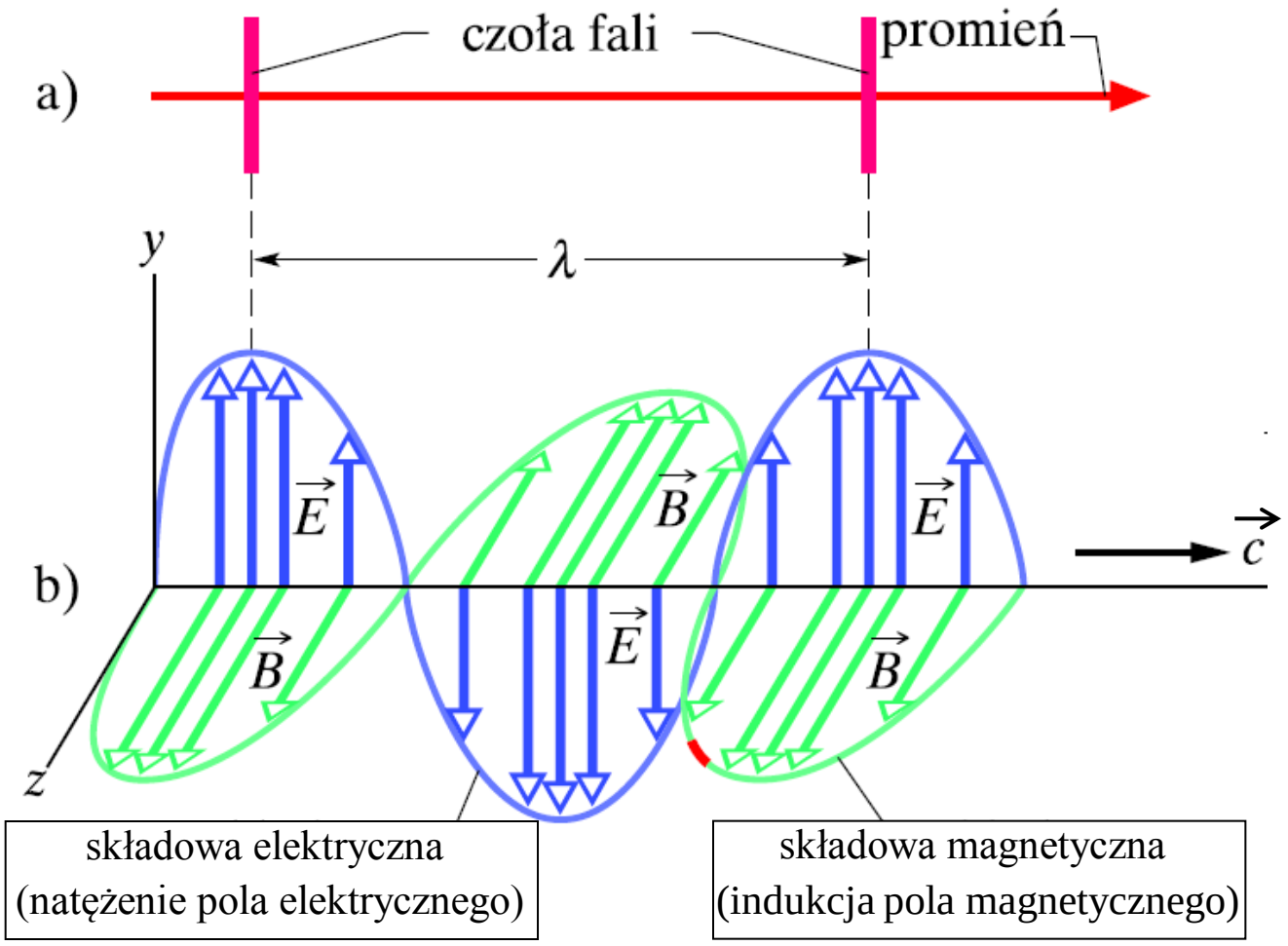
$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$$

Równania falowe

$$E = E_m \sin(kx - \omega t) \qquad B = B_m \sin(kx - \omega t)$$

E – natężenie pola elektrycznego, E_m – amplituda natężenia pola elektrycznego, B – indukcja pola magnetycznego, B_m – amplituda indukcji pola magnetycznego, k – wektor falowy, x- położenie, ω - częstotliwość kołowa, t - czas

Schematyczny obraz fali elektromagnetycznej



Fala elektromagnetyczna reprezentowana przez kierunek rozchodzenia się fali i dwa czoła fali; pokazane na rysunku czoła fali dzieli odległość równa jednej długości fali λ.

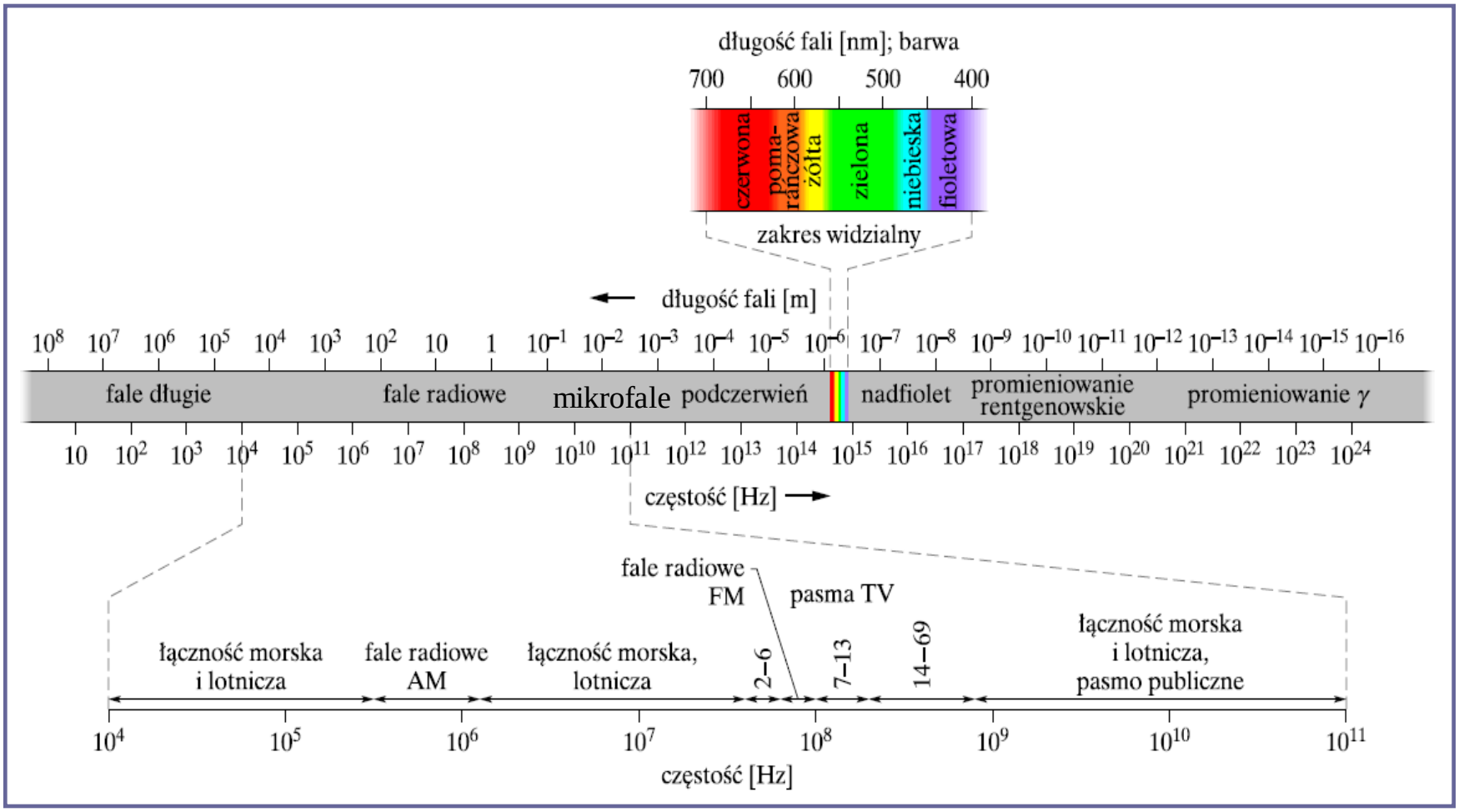
Wektor C pokazuje kierunek rozchodzenia się fali elektromagnetycznej.

Obserwowana fala nazywa się falą płaską.

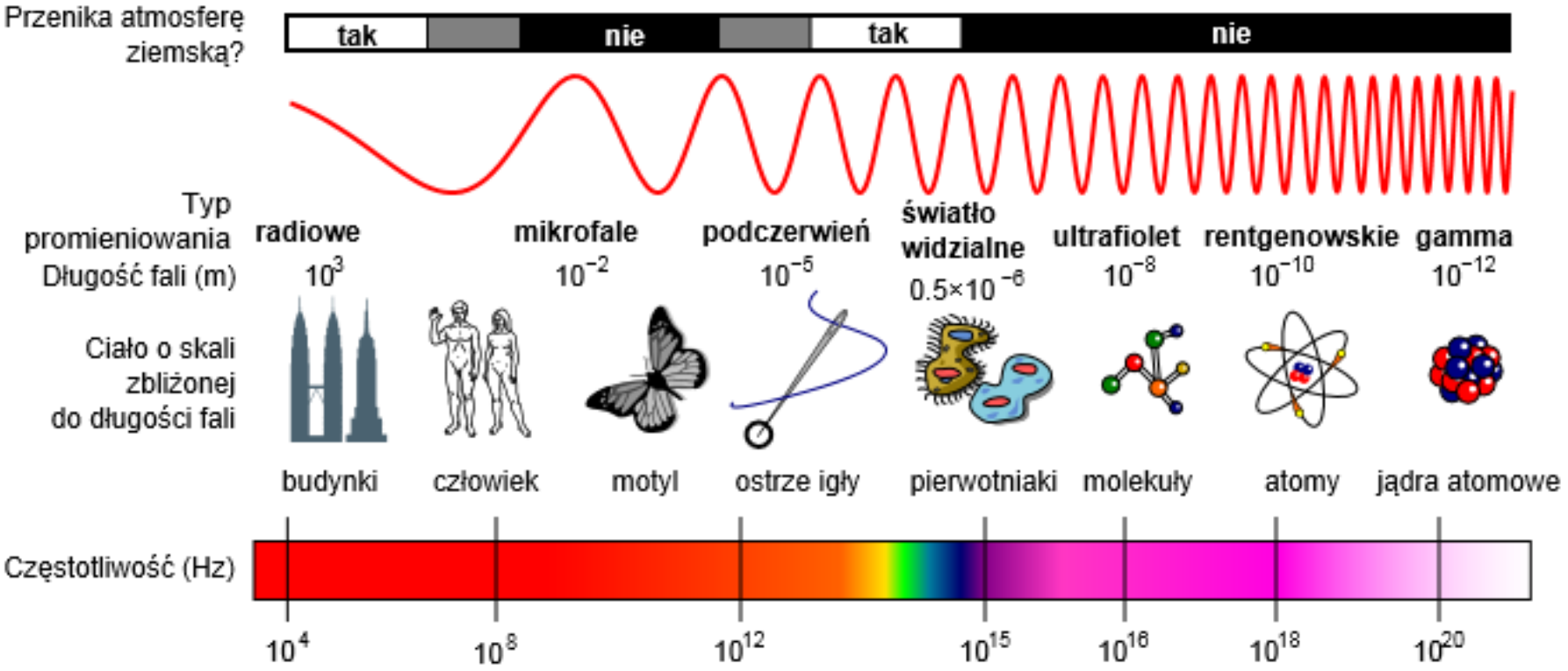
Cechy pól przedstawionych na rysunku:

- **Wektory $\vec{E}$ i $\vec{B}$ są zawsze prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali. Zatem fala elektromagnetyczna jest falą poprzeczną.**
- **Wektor natężenia pola elektrycznego jest zawsze prostopadły do wektora indukcji pola magnetycznego.**
- **Iloczyn wektorowy $\vec{E} \times \vec{B}$ zawsze wyznacza kierunek rozchodzenia się fali.**
- **Natężenie pola elektrycznego i indukcja pola magnetycznego zmieniają się zawsze sinusoidalnie, z taką samą częstotliwością, a ich oscylacje są zgodne w fazie.**
- **Wartości E i B są zawsze, w każdej chwili i w każdym punkcie związane ze sobą zależnością:**

$$\frac{E}{B} = c$$



Widmo promieniowania elektromagnetycznego



Widmo promieniowania elektromagnetycznego – porównanie długości fal do realnych obiektów

Przykłady zastosowania fal EM





łączność radiowa i telewizyjna



kuchenki mikrofalowe

Fale radiowe

Mikrofale



rezonans magnetyczny



radar



łączność komórkowa



termografia



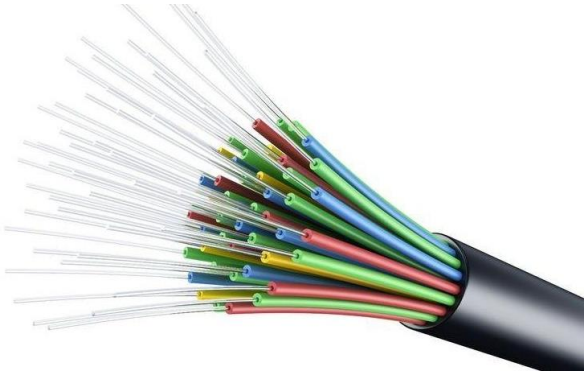
terapia



cięcie laserowe

Podczerwień

Światło widzialne



łączność światłowodowa



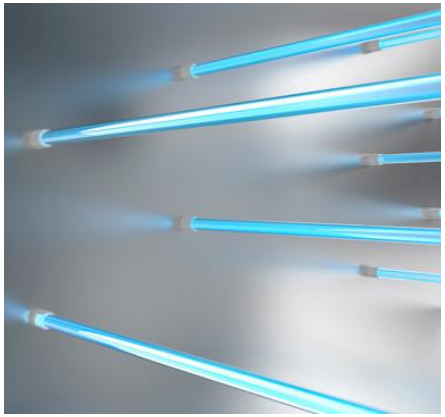
oświetlenie



źródło energii



wykrywanie fałszywych banknotów



sterylizacja pomieszczeń



tomografia

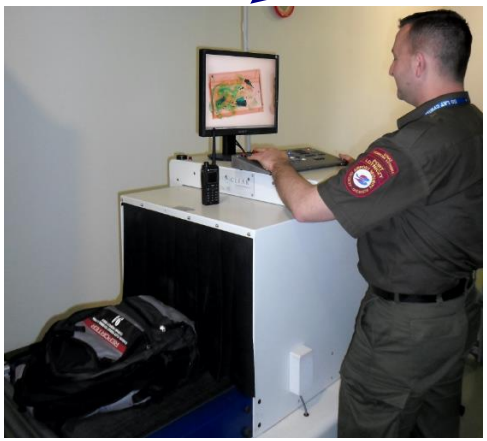
Nadfiolet

Promieniowanie rentgenowskie



solarium





prześwietlenia tkanek i przedmiotów

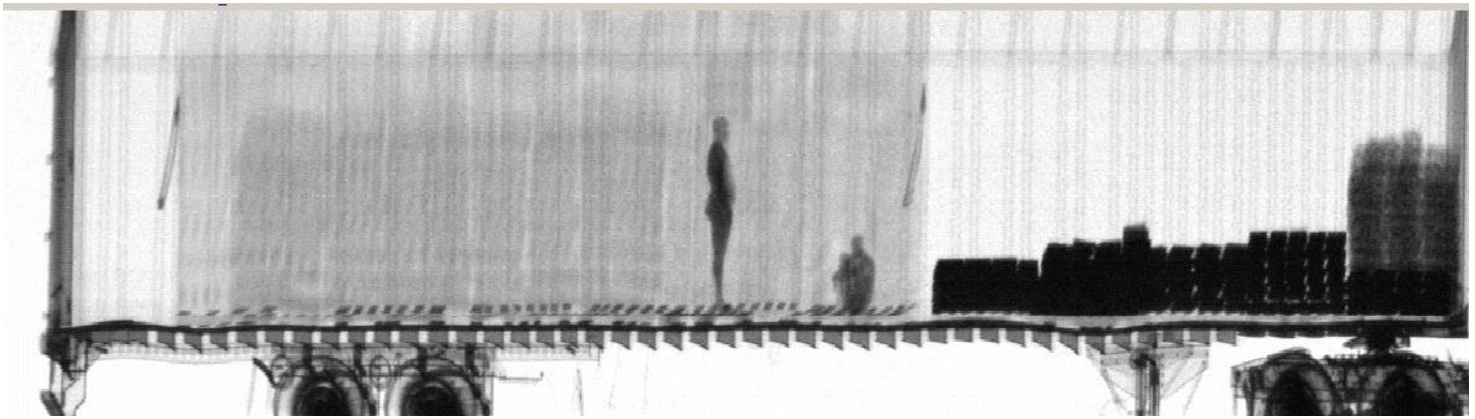


radioterapia – usuwanie guzów przy pomocy „gamma skalpela”



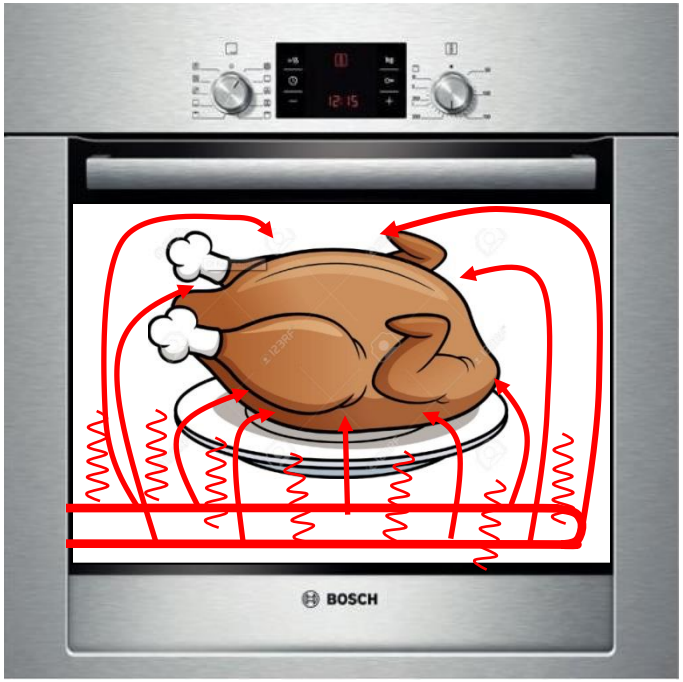
tomografia emisyjna pojedynczych fotonów - gamma kamera

Promieniowanie gamma

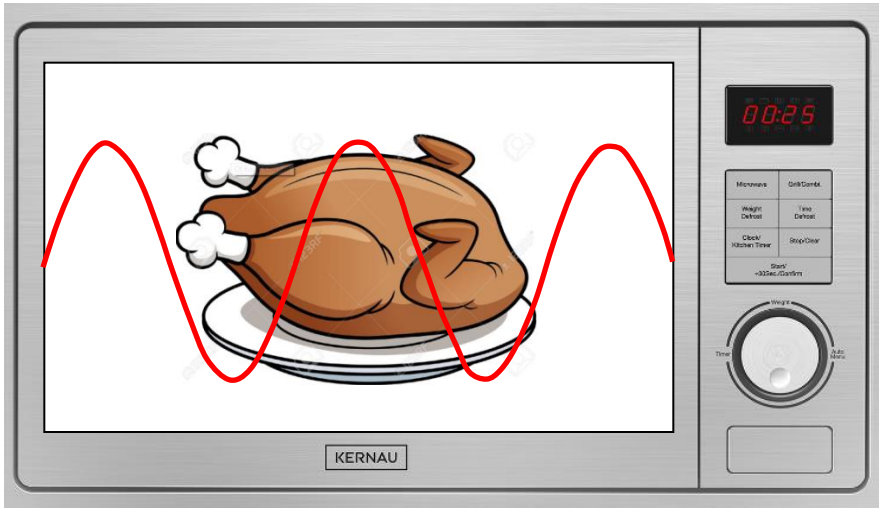


prześwietlanie przedmiotów

Zasada działania kuchenki mikrofalowej

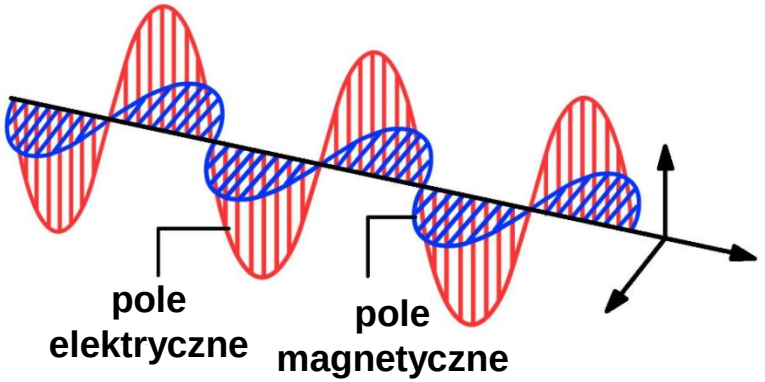


W tradycyjnym piekarniku powietrze ogrzewane jest przez grzałkę elektryczną. Rośnie prędkość cząsteczek powietrza a tym samym ich energia kinetyczna. Cząsteczki powietrza zderzając się z potrawą przekazują jej część swojej energii kinetycznej. Potrawa ogrzewa się dalej dzięki przewodnictwu cieplnemu (od zewnątrz do wewnątrz). Dodatkowo ciepło przekazywane jest poprzez promieniowanie podczerwone emitowane przez grzałkę.

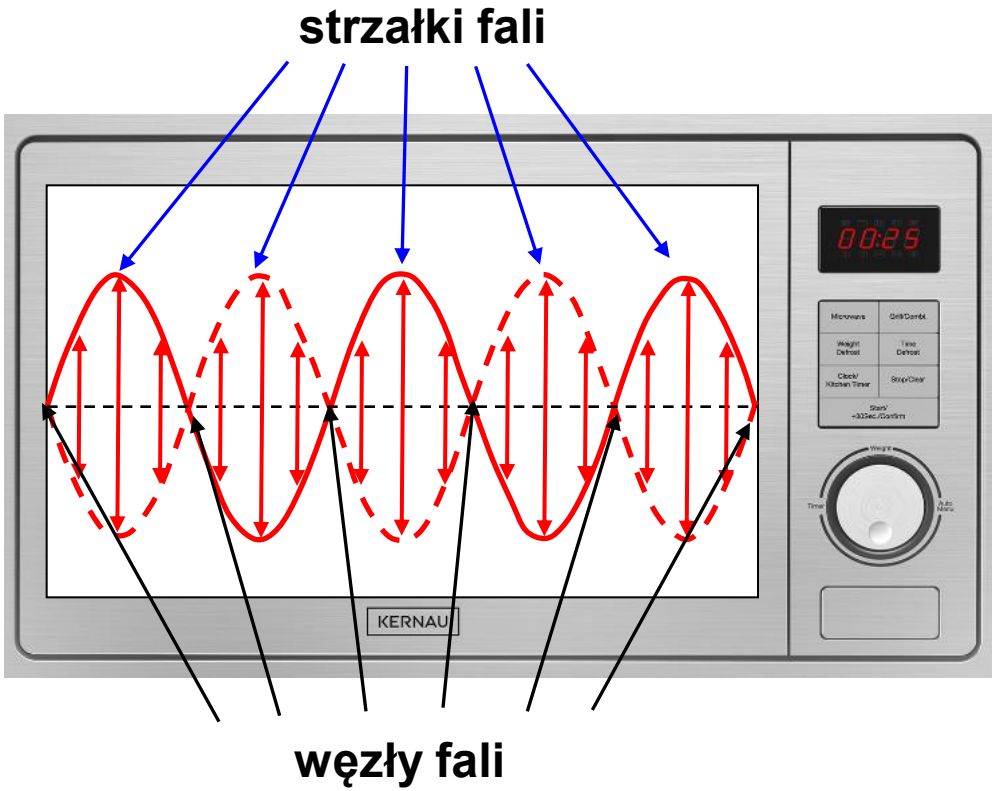


W kuchence mikrofalowej fale elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym wnikają w głąb potrawy powodując ruch cząsteczek wody zawartych w potrawie. Dzięki temu potrawa ogrzewa się równocześnie w całej objętości.

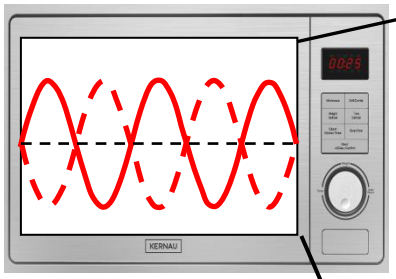
W kuchence mikrofalowej generowane są fale elektromagnetyczne o częstotliwości $f = 2{,}45 \times 10^9$ Hz. Długość tych fal w powietrzu wynosi 12,2 cm. Emitowane wewnątrz kuchenki fale odbijają się i wzajemnie interferują. Komora kuchenki ma takie wymiary, aby w jej wnętrzu powstawały fale stojące.

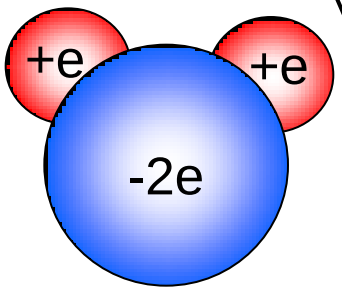


Fala elektromagnetyczna.

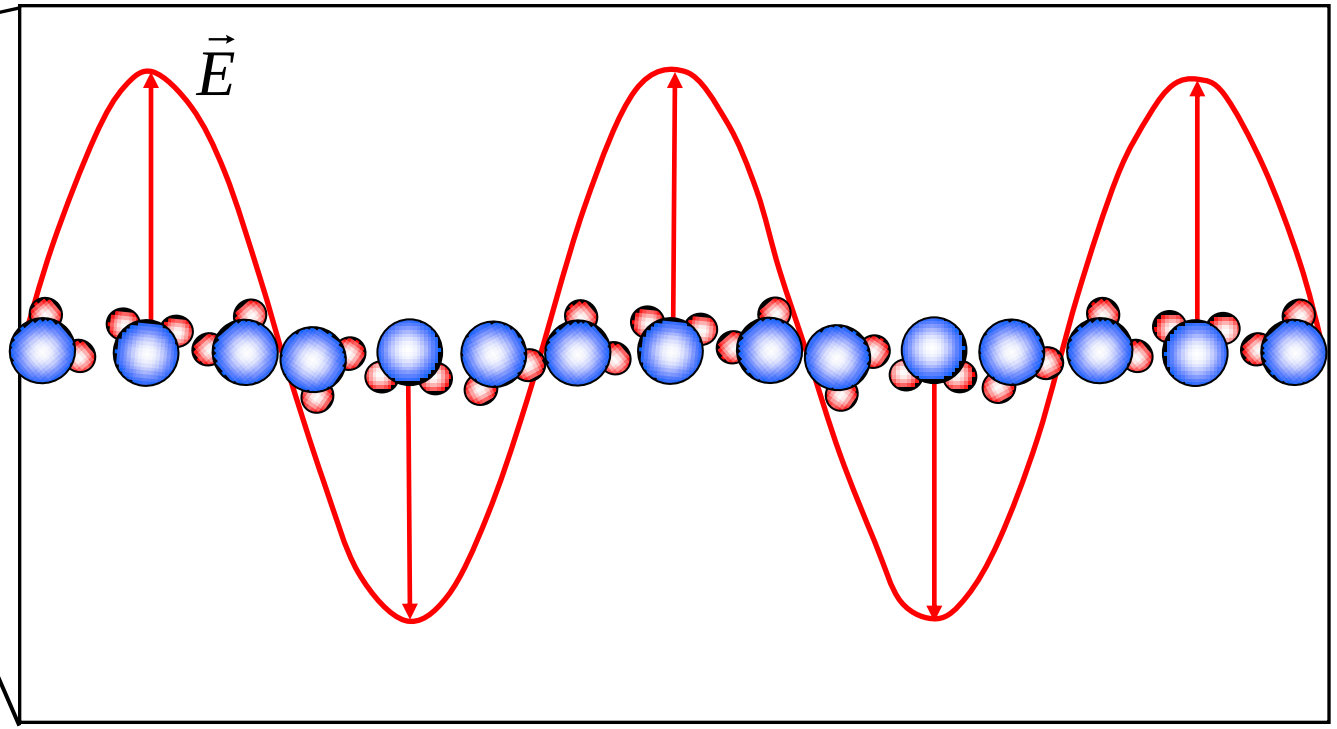


Fala stojąca powstała w wyniku nakładania się składowej elektrycznej fali EM.





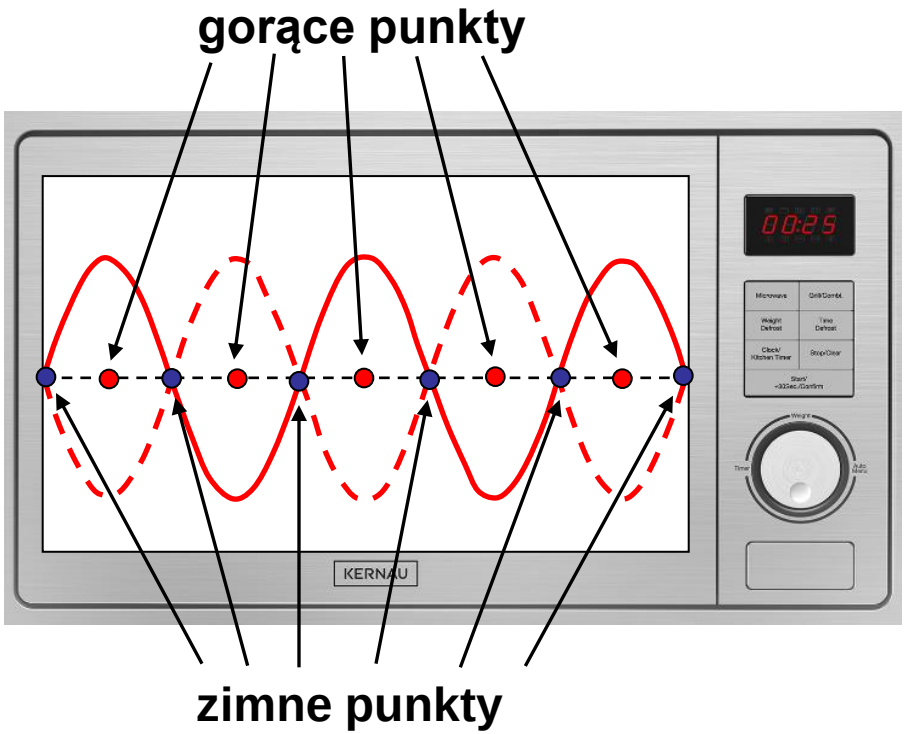
Statystyczny rozkład ładunku w cząsteczce wody.

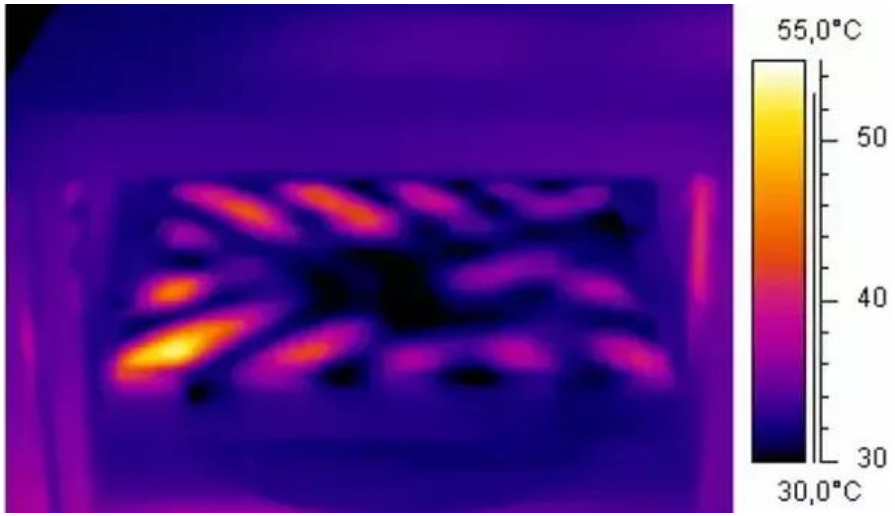


Pozycje cząsteczek wody w polu elektrycznym fali EM. W pozycjach gdzie zmiany pola są słabsze, cząsteczki nie nadążają obrócić się w pełni.

Cząsteczka wody posiada elektryczny moment dipolowy a więc w zmiennym polu elektrycznym będzie obracała się zgodnie ze zwrotem pola. Cząsteczki wody zawarte w podgrzewanej potrawie rotują więc z częstotliwością fali EM - $2{,}45 \times 10^9$ Hz (częstotliwość ta jest zbliżona do częstotliwości rezonansowej cząsteczki wody). Obracające się cząsteczki wody wprawiają w ruch również pozostałe cząsteczki potrawy co prowadzi do jej podgrzewania.

Fala EM wnika w głąb potrawy a więc teoretycznie potrawa powinna ogrzewać się równomiernie w całej objętości. Jednak ze względu na to, że mamy do czynienia z falą stojącą, cząsteczki wody znajdujące się w strzałkach obracają się najefektywniej, natomiast te w węzłach nie obracają się. W przestrzeni kuchenki powstają więc w strzałkach tzw. *gorące punkty*, natomiast w węzłach *zimne punkty*. Aby zapewnić potrawie równomierne nagrzewanie umieszcza się ją na obrotowym talerzu.





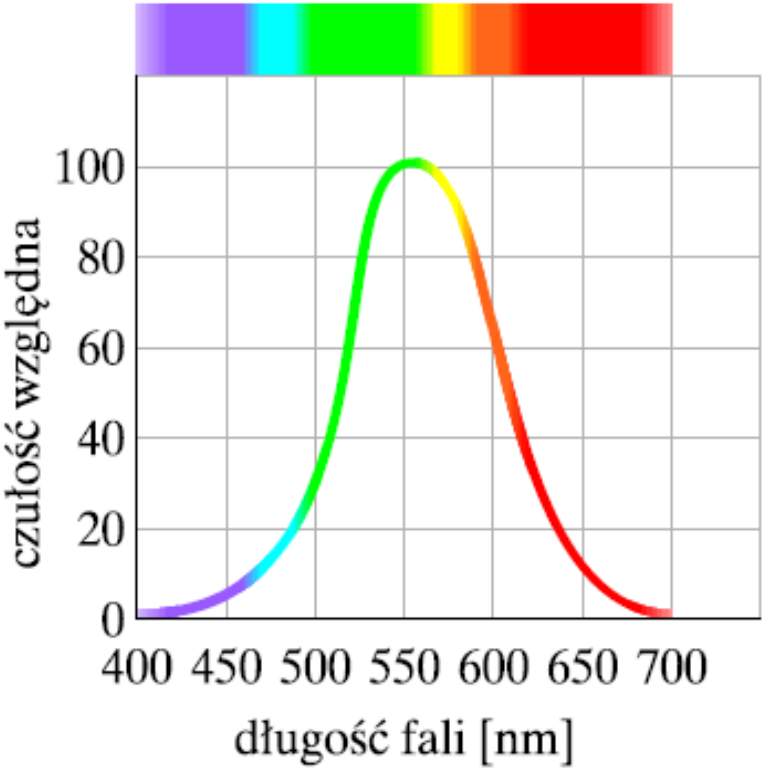
Rozkład temperatury w kuchence mikrofalowej na zdjęciu termograficznym. Jaśniejsze obszary to gorące punkty w kuchence.

Światło

Ukoronowaniem osiągnięć Maxwella było pokazanie, że wiązka światła to rozchodząca się fala pól elektrycznego i magnetycznego – fala elektromagnetyczna, a tym samym, że optyka, która zajmuje się badaniem światła widzialnego, jest gałęzią elektromagnetyzmu.

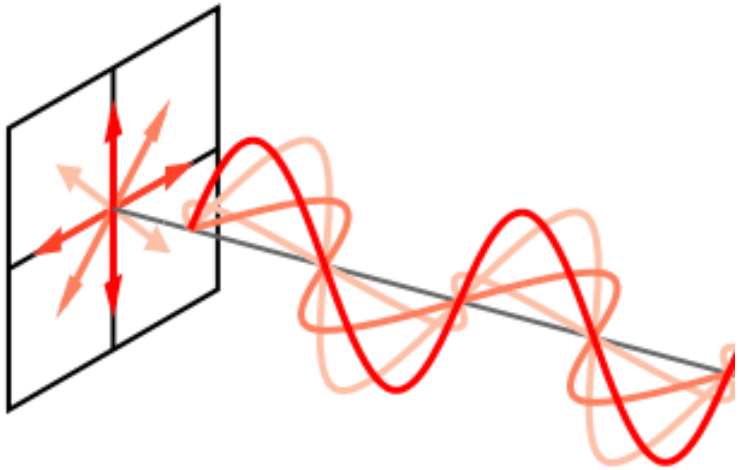
Światłem potocznie nazywamy promieniowanie elektromagnetyczne rejestrowane ludzkim okiem. W nauce nazwa światło ma szersze pojęcie, obejmuje również podczerwień i nadfiolet. Tak więc można się spotkać z nazwami „światło widzialne" i „światło niewidzialne"

Zakres światła widzialnego nie jest ściśle zdefiniowany. Przyjmując, że granicę widzialności stanowi poziom, przy którym czułość oka spada do 1% jej wartości maksymalnej, to granice widzialności wynoszą 430 nm i 690 nm. Za maksymalny zakres widzenia oka ludzkiego przyjmuje się natomiast 380-780 nm.

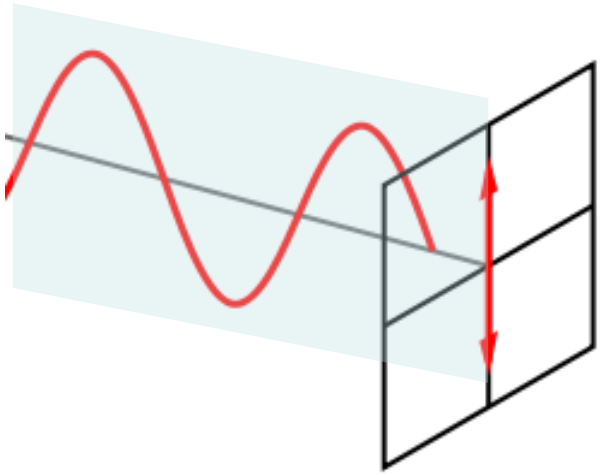


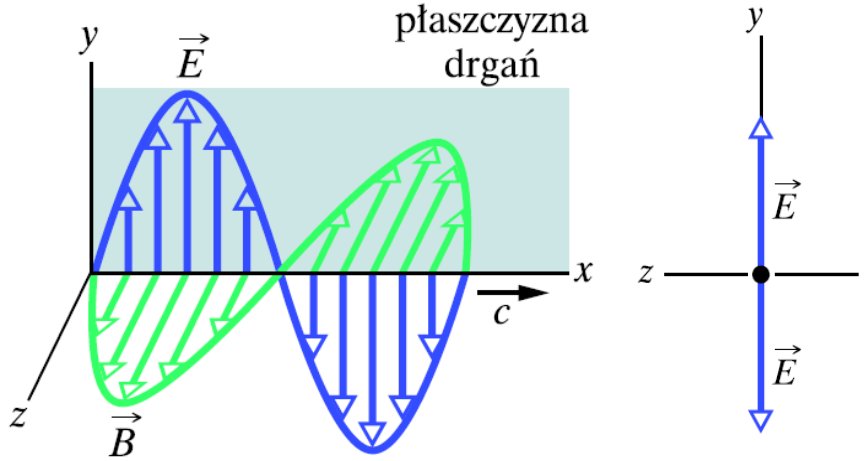
Względna czułość przeciętnego ludzkiego oka na fale elektromagnetyczne różnej długości

Światło niespolaryzowane i spolaryzowane liniowo



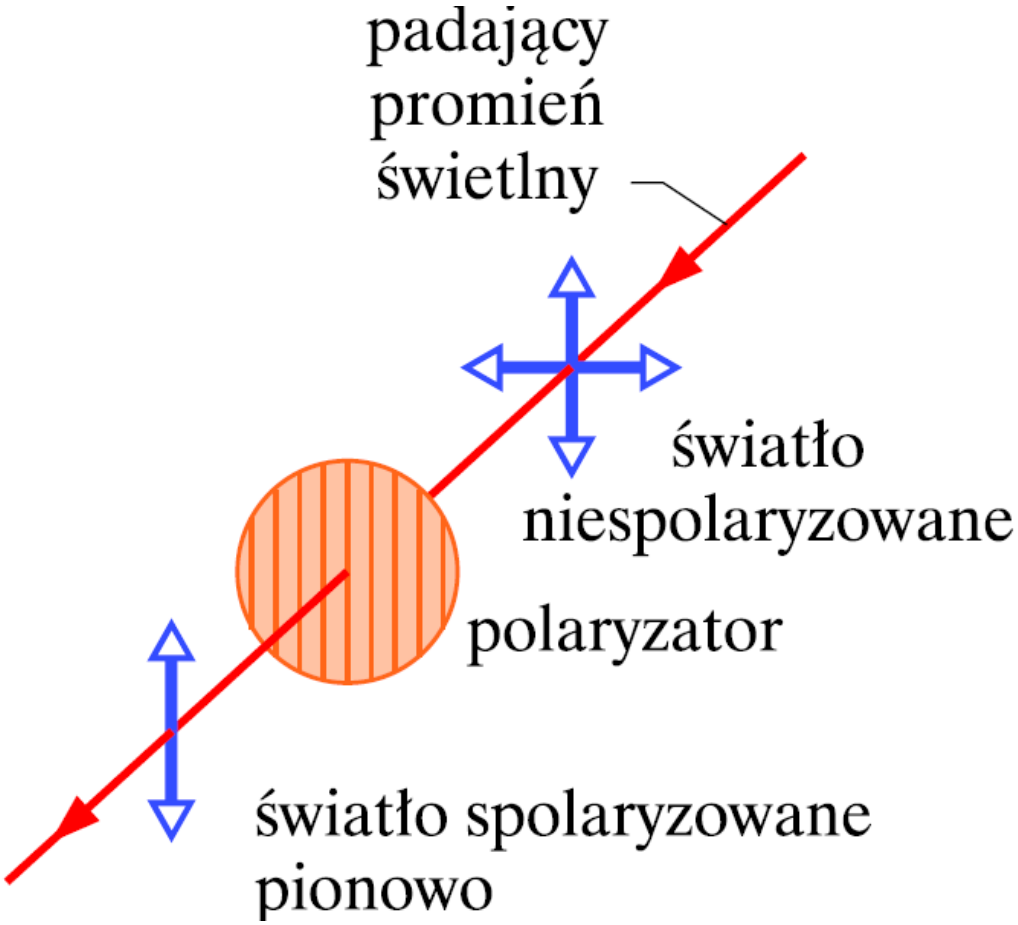
Światło niespolaryzowane – drgania odbywają się w wielu płaszczyznach



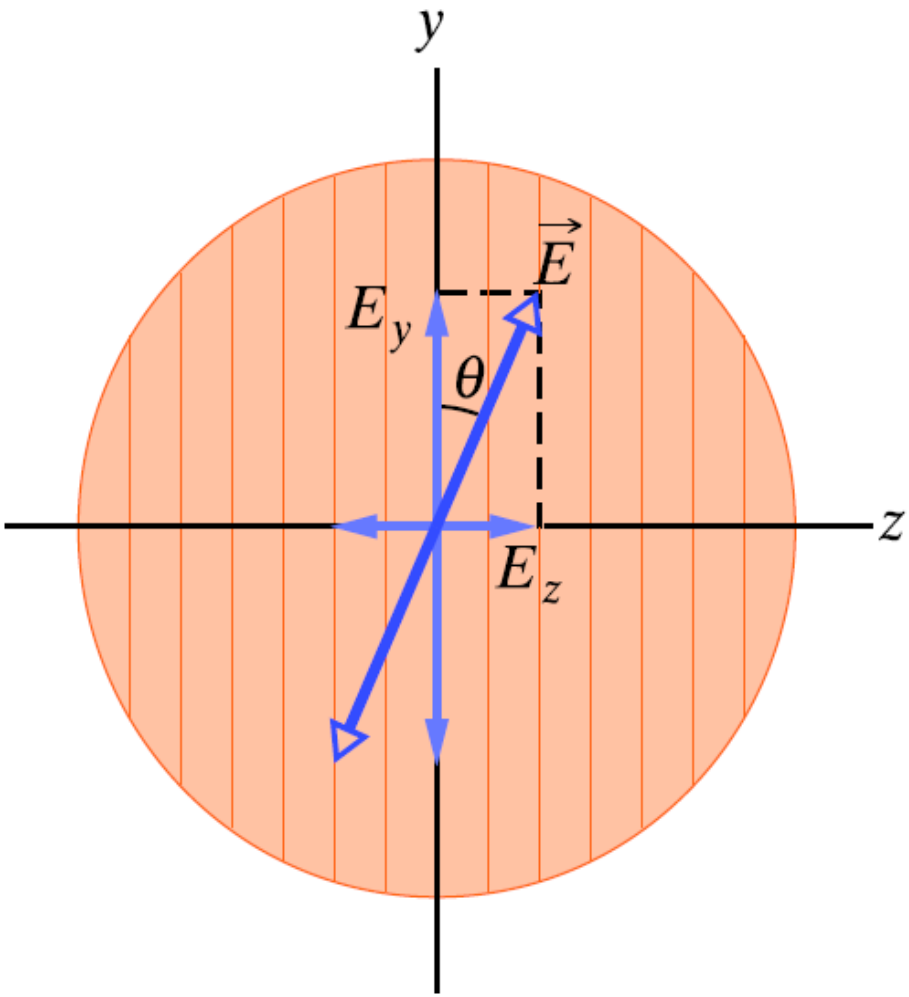


Światło spolaryzowane liniowo – drgania odbywają się w jednej płaszczyźnie. Kolorem jasnoniebieskim zaznaczono płaszczyznę drgań wektora elektrycznego

Polaryzacja światła

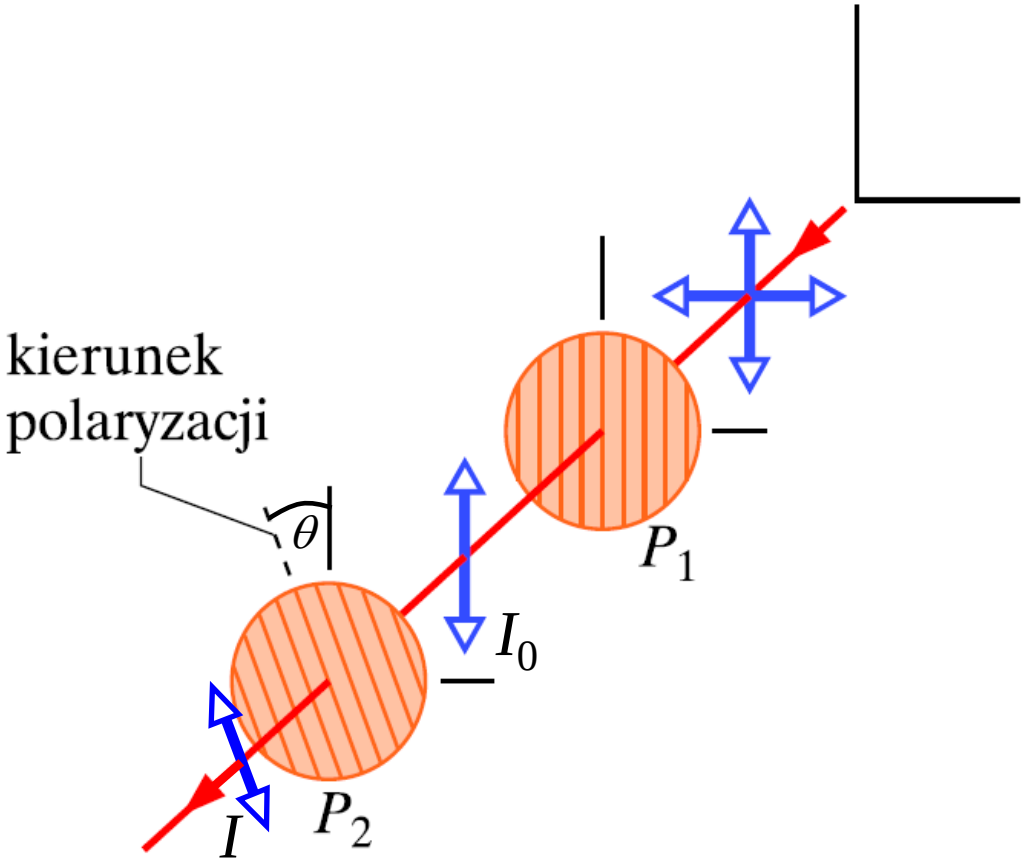


Światło niespolaryzowane przepuszczone przez polaryzator zostaje spolaryzowane liniowo



Przykład spolaryzowanego liniowo światła padającego na polaryzator. Wektor natężenia pola elektrycznego E można rozłożyć na składową E_y (równoległą do kierunku polaryzacji polaryzatora) i E_z (prostopadłą do tego kierunku). Składowa E_y będzie przepuszczana przez polaryzator, a składowa E_z absorbowana.

Światło spolaryzowane – prawo Malusa



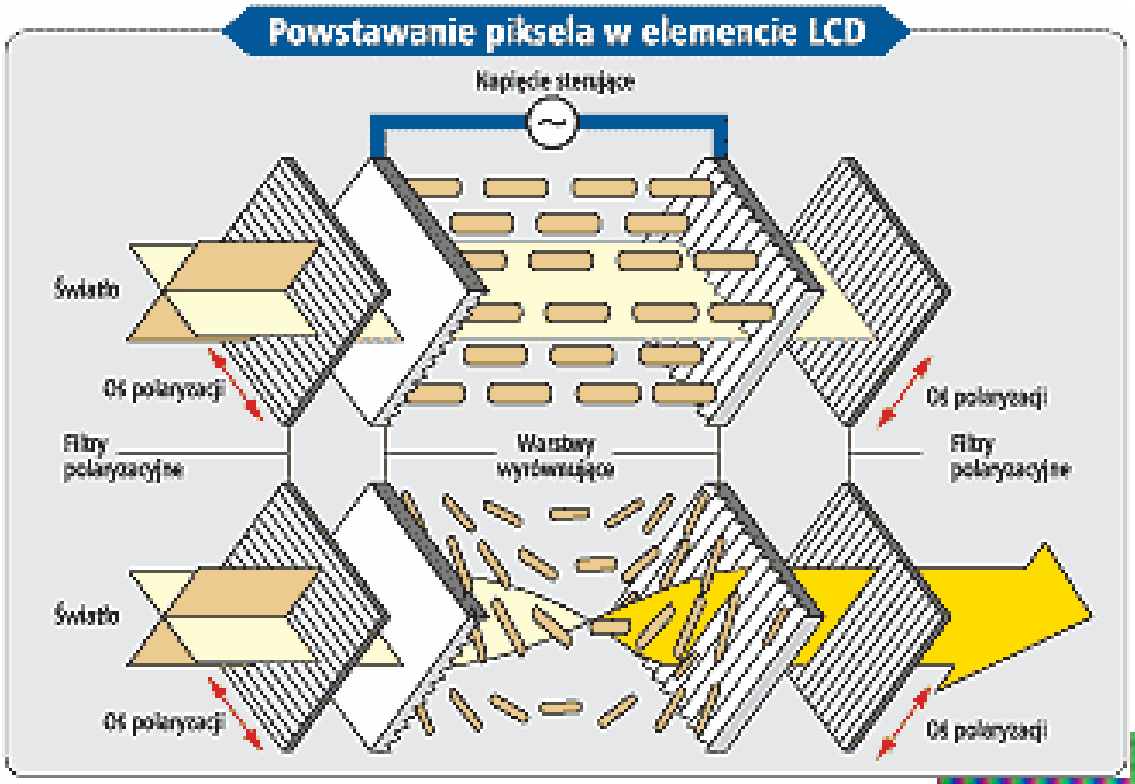
$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

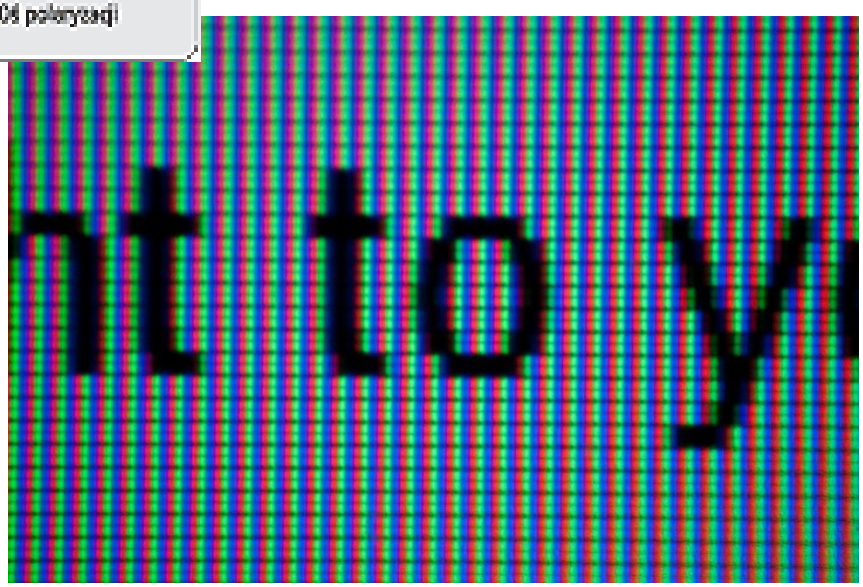
I_0 – natężenie światła padającego na polaryzator P_2 (za polaryzatorem P_1)

I – natężenie światła po przejściu przez polaryzator P_2

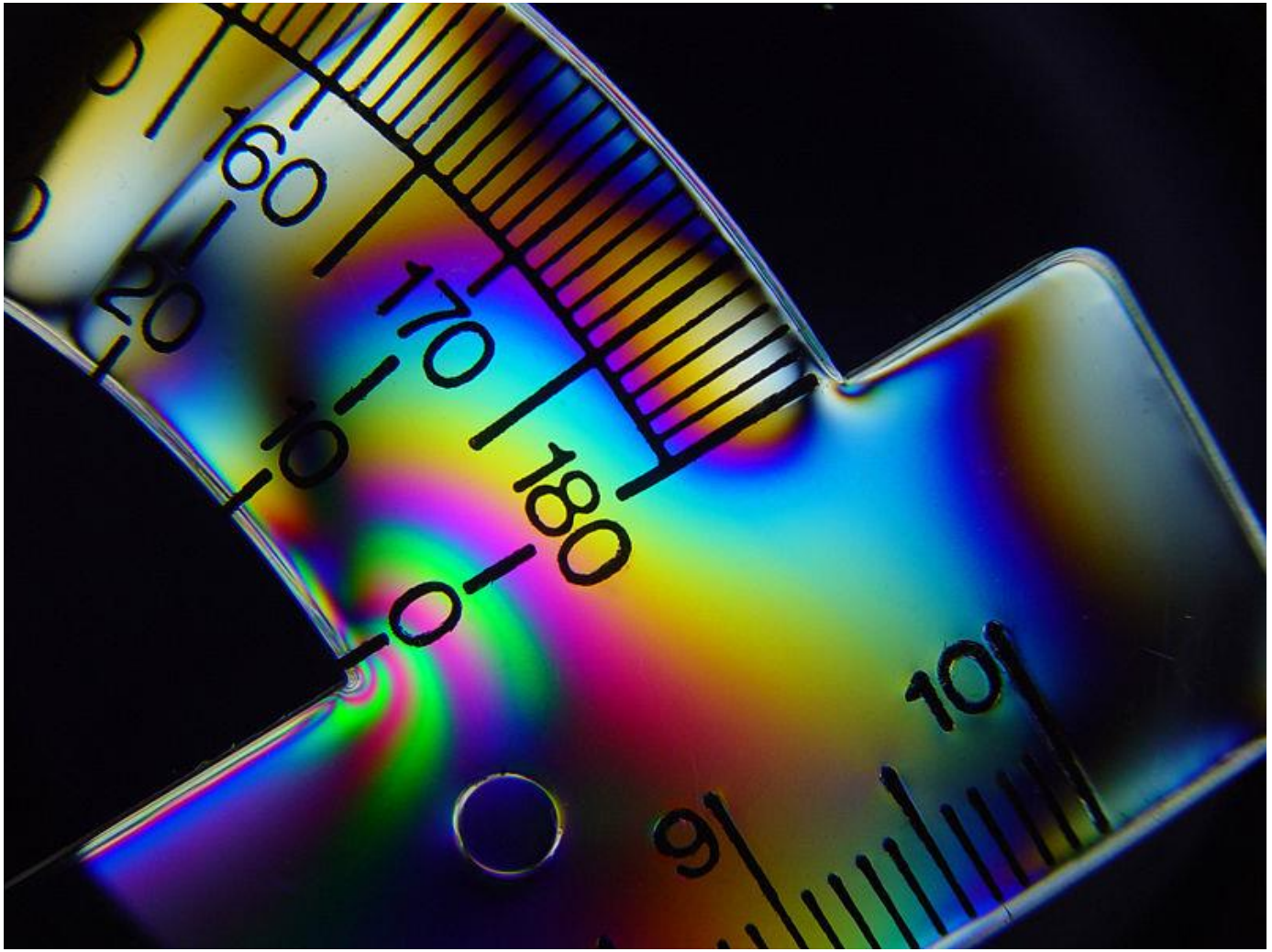
Θ – kąt pomiędzy kierunkami polaryzacji polaryzatorów P_1 i P_2

Światło po przejściu przez polaryzator P_1 jest spolaryzowane pionowo. Natężenie światła po przejściu przez polaryzator P_2 zależy od kąta jaki tworzy kierunek polaryzacji tego światła z kierunkiem polaryzacji polaryzatora.



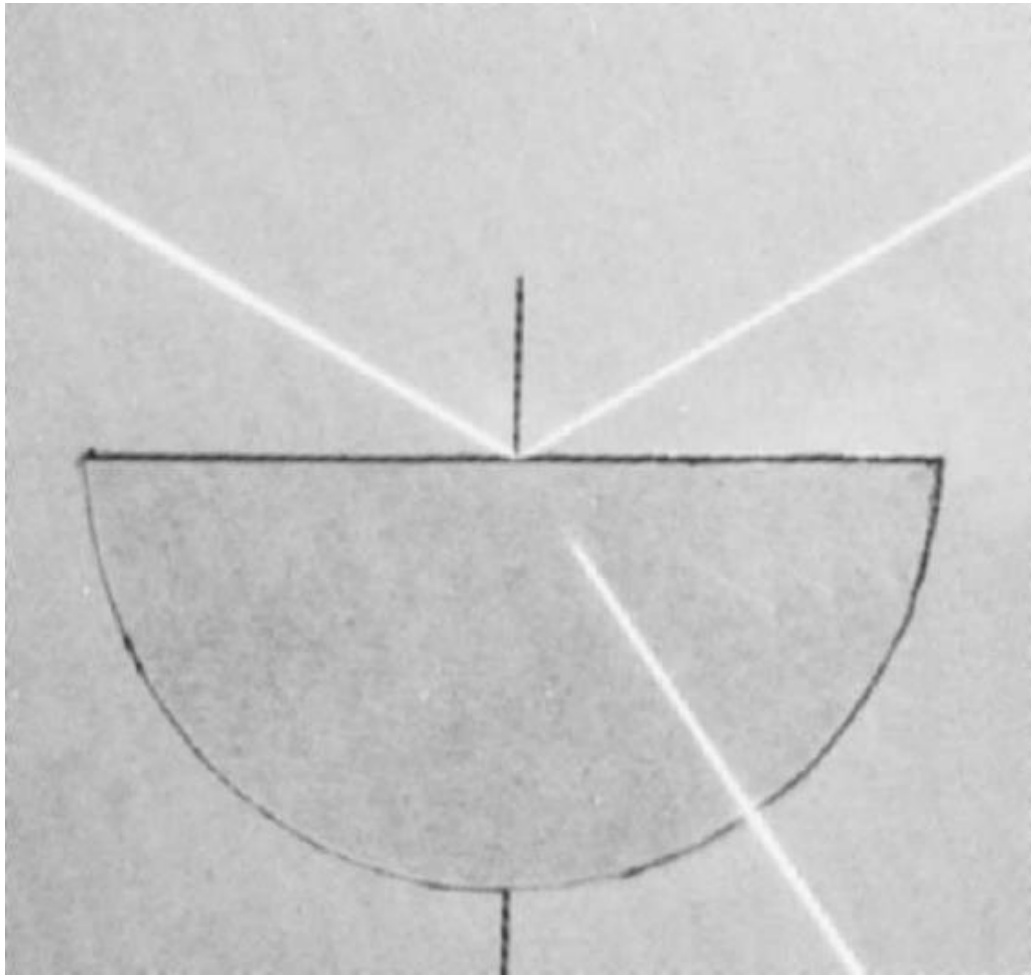


Przykład wykorzystania polaryzatorów w budowie wyświetlaczy LCD



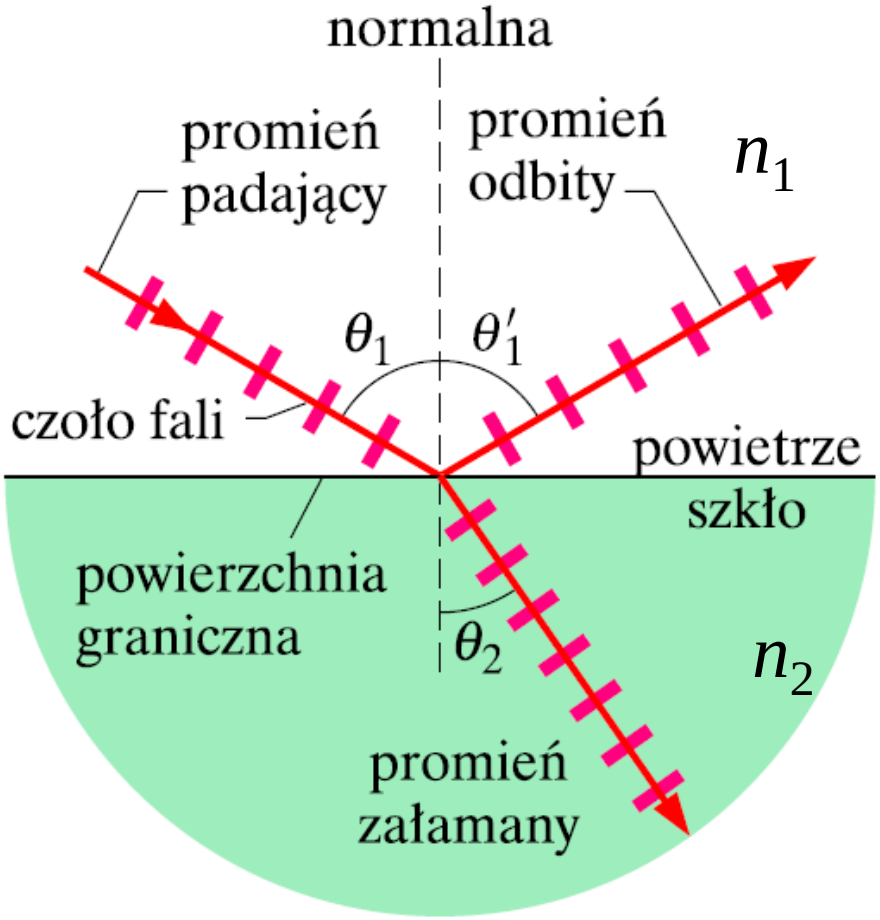
Naprężenia wewnątrz przedmiotu z masy plastycznej widoczne w świetle spolaryzowanym. Jest to efekt zjawiska dwójłomności wymuszonej.

Światło – prawo odbicia i załamania



Fotografia ilustrująca odbicie i załamanie wiązki światła padającej na płaską szklaną powierzchnię

Światło – prawa odbicia i załamania



Prawo odbicia

Promień odbity leży w płaszczyźnie padania, a kąt odbicia θ_1' jest równy kątowi padania θ_1.

$$\theta_1' = \theta_1$$

Prawo załamania (prawo Snelliusa)

Promień załamany leży w płaszczyźnie padania, a kąt załamania θ_2 jest związany z kątem padania θ_1 zależnością

$$n_2 \sin\theta_2 = n_1 \sin\theta_1$$

n_1 i n_2 - bezwzględne współczynniki załamania światła charakteryzujące ośrodki

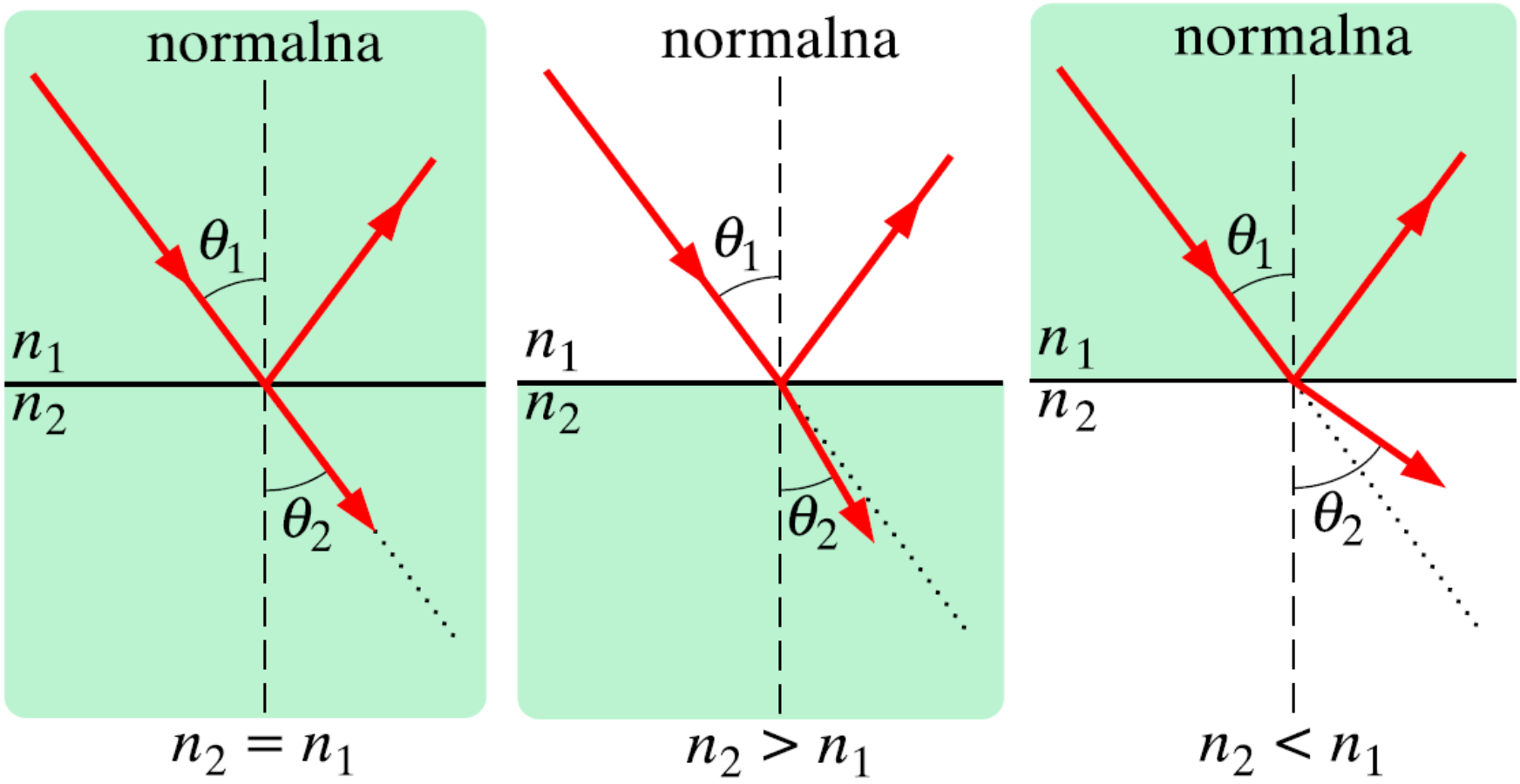
$$n_1 = \frac{c}{\upsilon_1}$$

$$n_2 = \frac{c}{\upsilon_2}$$

Bezwzględny współczynnik załamania światła charakteryzujący ośrodek definiuje się jako stosunek prędkości światła w próżni *c* do prędkości światła w danym ośrodku υ

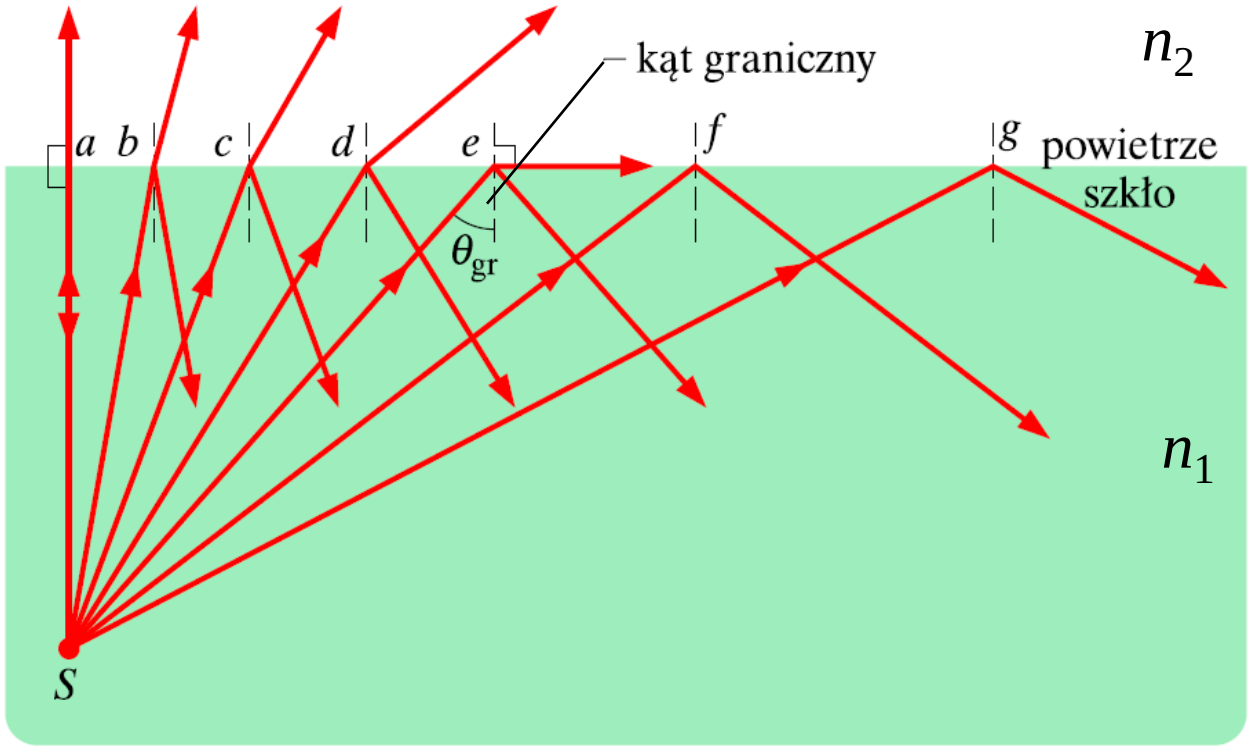
$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$$

Względny współczynnik załamania światła ośrodka drugiego względem pierwszego



Ilustracja do prawa odbicia i załamania światła dla trzech różnych przypadków

Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia – kąt graniczny



Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia światła wysyłanego z punktowego źródła S umieszczonego w szkle zachodzi dla kątów większych od kąta granicznego θ_{gr}

Ze zjawiskiem całkowitego wewnętrznego odbicia mamy do czynienia, gdy źródło światła znajduje się w ośrodku gęstszym optycznie (mającym większy współczynnik załamania światła niż otoczenie).

Z prawa załamania możemy zapisać

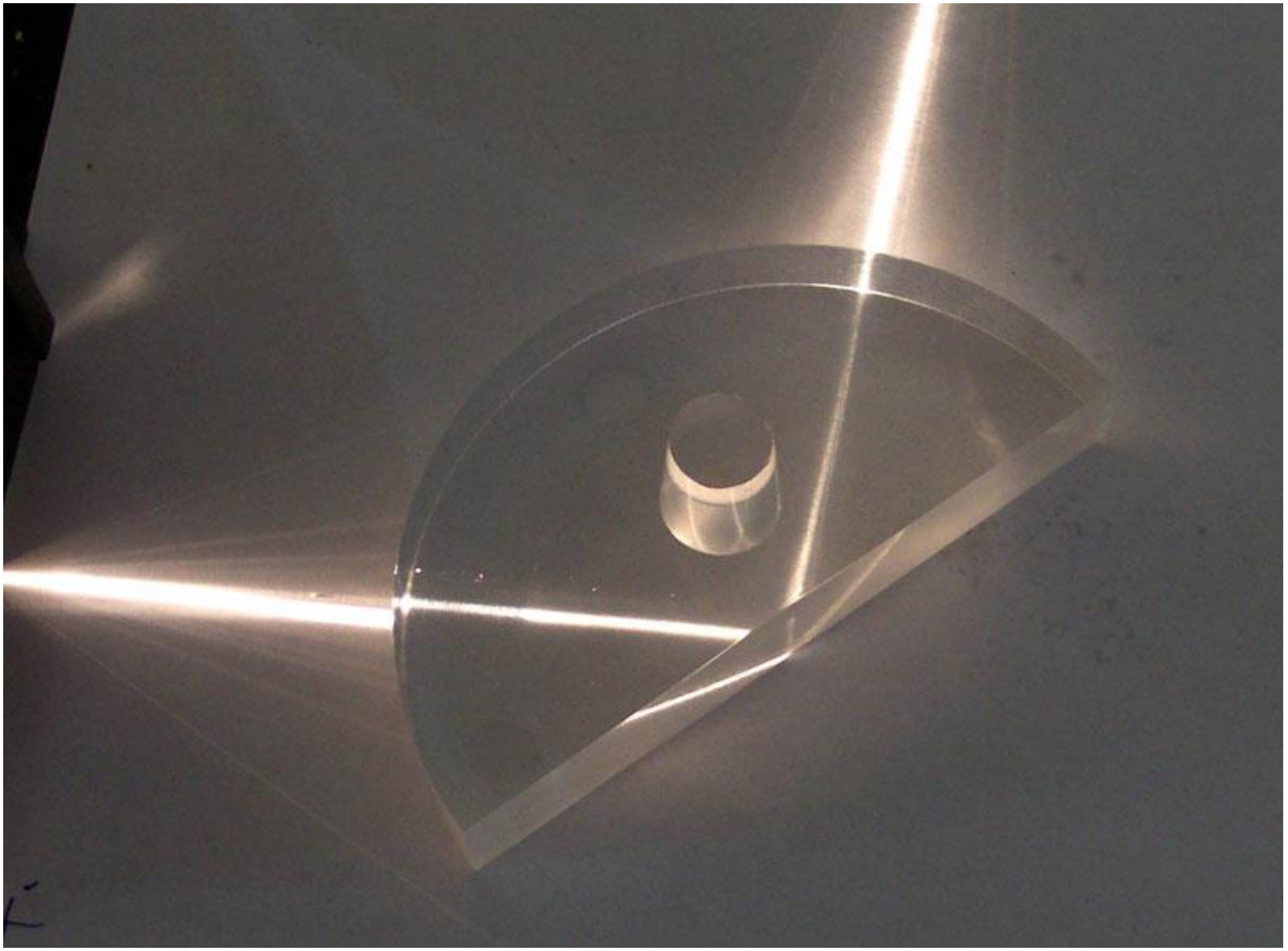
$$n_2 \sin\frac{\pi}{2} = n_1 \sin\theta_{gr}$$

stąd

$$\sin\theta_{gr} = \frac{n_2}{n_1}$$

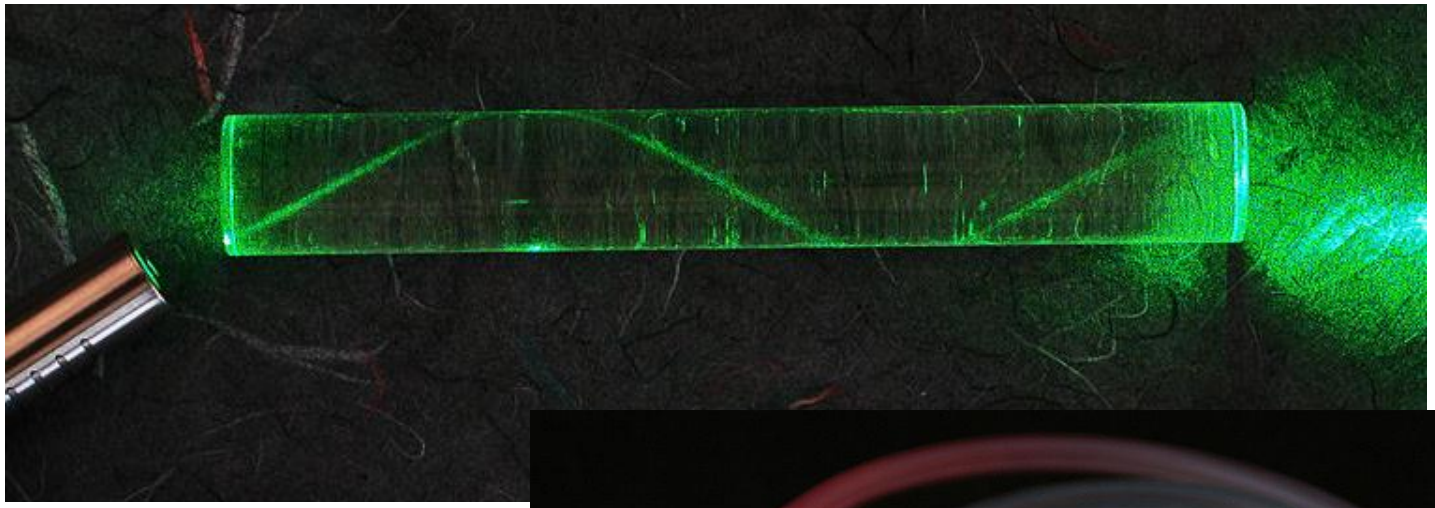
Jeżeli mamy do czynienia z powietrzem ($n_2 \approx 1$) to

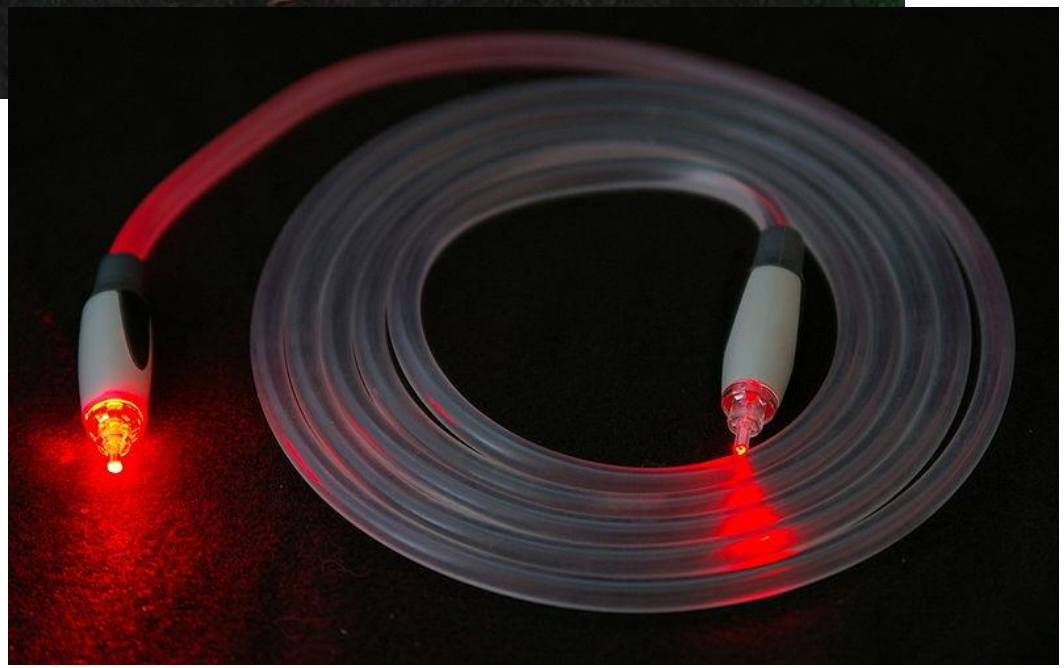
$$\sin\theta_{gr} = \frac{1}{n_1}$$

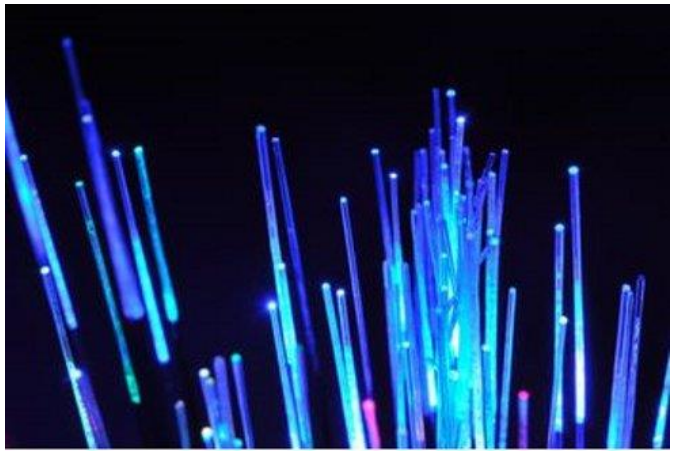


Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia

Przykład zastosowania zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia - światłowód

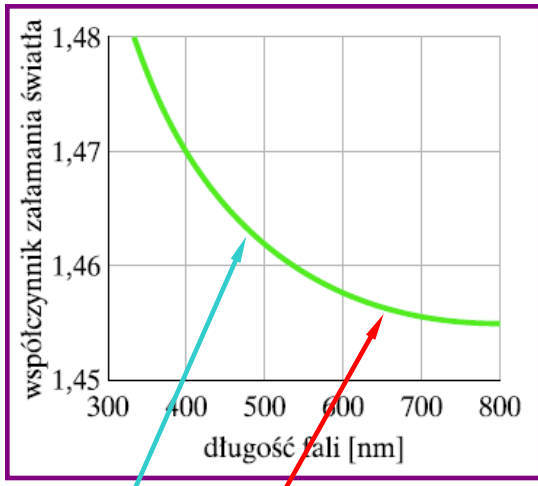


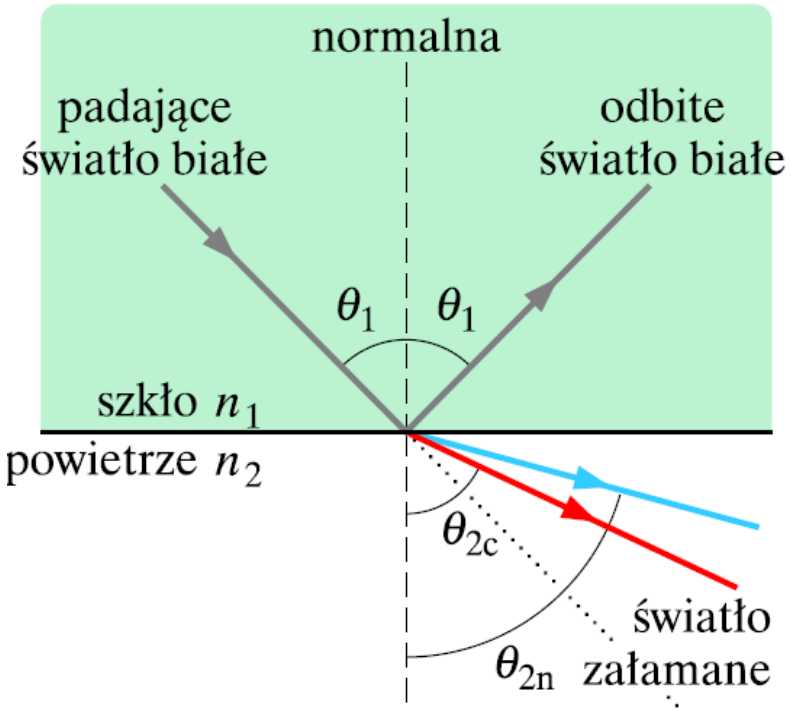


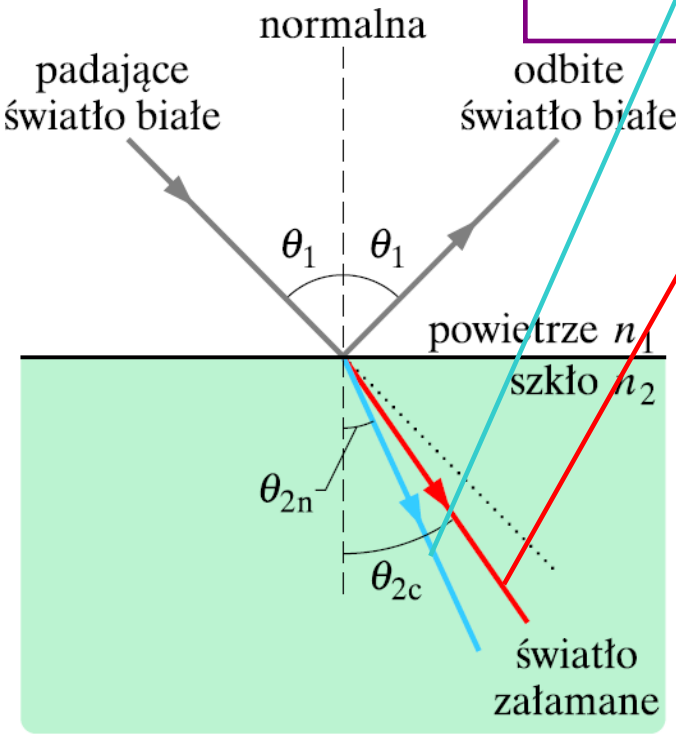


Rozszczepienie światła białego

Współczynnik załamania światła ośrodka zależy od długości fali $n = f(\lambda)$. Mówimy, że mamy do czynienia z dyspersją ośrodka.

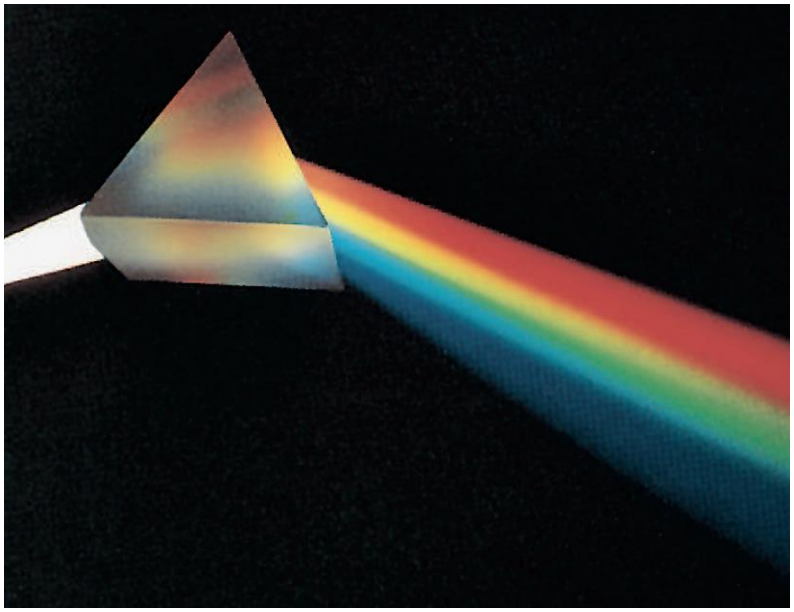


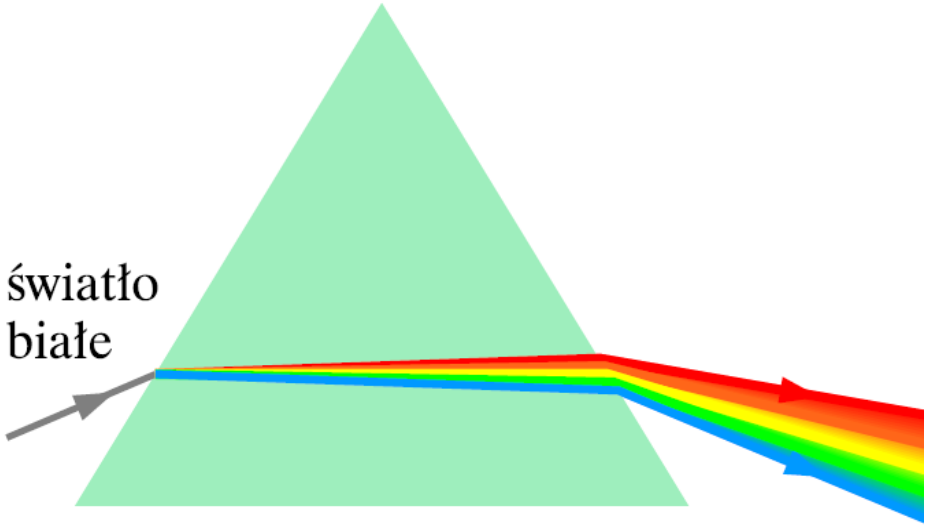




Promień barwy niebieskiej (o krótszej długości fali) zachowuje się inaczej niż promień czerwony.

Rozszczepienie światła białego cd.

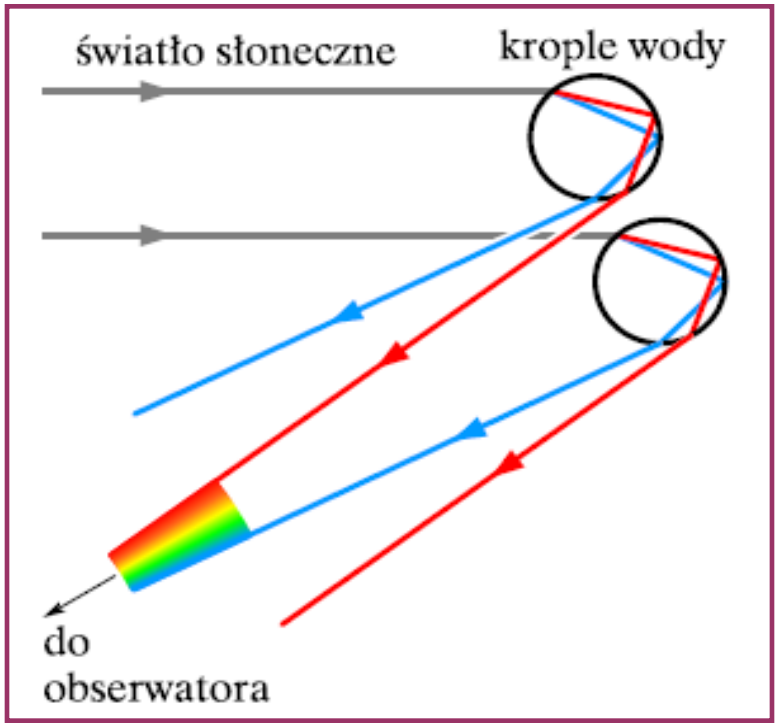




Zjawisko podwójnego załamania światła przy przejściu przez pryzmat. Dochodzi do rozszczepienia wiązki światła białego.

Przykład rozszczepienia światła - tęcza





Barwa czerwona w tęczy pochodzi od kropel, których położenie kątowe na niebie jest wyższe, a barwa niebieska od kropel o nieco niższym położeniu kątowym. Barwy pośrednie pochodzą od kropel o pośrednich położeniach.